大学物理高难综合题 · 第 35 批（审核稿）

Ruoshui Physics Bank

2026 年 10 月

目录

第一章　力学 **3**

第二章　电磁学 **9**

第三章　热学与统计物理 **15**

第四章　振动与波动 **20**

第五章　光学 **25**

第六章　近代物理 **30**

质量与准入声明

本册包含五十道综合题和各四个分问。自动技术检查不等于独立专家学术质检。资料仅存 GitHub 审核分支，不纳入正式题库或主分支。

第一章　力学

M238　自由 Euler 陀螺的中间轴不稳定性与章动线性模

物理条件

无外力矩刚体主惯量 I1<I2<I3，主轴角速度 (ω1,ω2,ω3)，角动量与能量均守恒；分析定轴自旋 Ω≠0 的小扰动。

(1) 由体坐标角动量定理推导三个 Euler 方程及两个守恒量。

(2) 在线性近似下计算最小惯量轴的扰动频率。

(3) 证明中间轴旋转指数不稳定并求增长率。

(4) 讨论最大惯量轴稳定性及不等式退化为轴对称时的极限。

逐问解析

(1) 体坐标对矢量求导满足 (dL/dt)_space=(dL/dt)_body+ω×L。无外力矩、L_i=I_iω_i，得到 I1ω̇1=(I2−I3)ω2ω3、I2ω̇2=(I3−I1)ω3ω1、I3ω̇3=(I1−I2)ω1ω2。乘各 ω_i 求和，交叉项抵消，故 E=ΣI_iω_i²/2 不变；同理 L²=ΣI_i²ω_i² 不变。

(2) 绕 1 轴令 ω1=Ω、ω2=u、ω3=v，小扰动方程 u̇=(I3−I1)Ωv/I2、v̇=(I1−I2)Ωu/I3。因此 ü=−[(I3−I1)(I2−I1)/(I2I3)]Ω²u，角频率 ν1=|Ω|√[(I3−I1)(I2−I1)/(I2I3)]，两正因子保证中性小振动稳定。

(3) 绕 2 轴设 ω2=Ω，ω1=u、ω3=v，得 u̇=(I2−I3)Ωv/I1、v̇=(I1−I2)Ωu/I3；两系数同为负，故 ü=λ²u，λ=|Ω|√[(I3−I2)(I2−I1)/(I1I3)]>0。一分支按 e^{λt} 增长，另一按 e^{−λt} 衰减，这是网球拍翻转的线性机制。

(4) 绕 3 轴的类似计算给 ν3=|Ω|√[(I3−I2)(I3−I1)/(I1I2)]，因此最大、最小主惯量轴都线性稳定。若 I1=I2 或 I2=I3，某频率或增长率趋 0，需重新考虑轴对称刚体的连续退化模，不能用严格不等式下的稳定类型直接外推。

M239　旋转弹簧径向滑块的有效势、共振及失稳

物理条件

质量 m 的滑块沿无摩擦径向导轨运动，导轨以外力保持恒定 Ω 绕竖直轴转动；滑块受向心弹簧力

$-k(r-r0)$，$r\ge0$，$k>0$，阻尼可选 $b\dot r$。

(1) 用旋转约束推导径向运动与支架所施外力转矩。

(2) 求平衡半径及其存在与稳定条件。

(3) 解稳定时的小扰动与任意阻尼的特征根。

(4) 证明有效势型守恒量并指出机械能与电机功的差别。

逐问解析

(1) 惯性系速度平方为 $\dot r^2+\Omega^2r^2$，$L=m(\dot r^2+\Omega^2r^2)/2-k(r-r0)^2/2$，Euler 方程 $m\ddot r=m\Omega^2r-k(r-r0)-b\dot r$。角向约束转矩 $\tau=2m\Omega r\dot r$，保持 Ω 不变的电机功率 $\tau\Omega=2m\Omega^2r\dot r$，因此机械能本身一般不守恒。

(2) 静止平衡 $r^*=kr0/(k-m\Omega^2)$，只有 $k>m\Omega^2$ 才给有限正半径。有效势 $V_{eff}=k(r-r0)^2/2-m\Omega^2r^2/2$，其二阶导数 $k-m\Omega^2>0$ 恰是稳定条件；临界 $\Omega_c=\sqrt{(k/m)}$ 时不再有正径向平衡。

(3) 设 $r=r^*+\xi$，线性扰动 $m\ddot\xi+b\dot\xi+(k-m\Omega^2)\xi=0$，本征根 $s_\pm=[-b\pm\sqrt{(b^2-4m(k-m\Omega^2))}]/(2m)$。$b=0$ 时固有频率 $\sqrt{(k/m-\Omega^2)}$，有阻尼时按判别式分欠阻尼与过阻尼；Ω 超过临界使根有正实部，阻尼无法恢复线性稳定。

(4) 无阻尼时约化 Jacobi 量 $J=m\dot r^2/2+V_{eff}(r)$ 守恒：乘径向方程以 $\dot r$ 得 $\dot J=0$。真实惯性系能量 $E=m\dot r^2/2+m\Omega^2r^2/2+k(r-r0)^2/2$，与 J 差 $m\Omega^2r^2$，因此 $\dot E=2m\Omega^2r\dot r=\tau\Omega$，与外电机功精确对应。

M240　受压 Euler–Bernoulli 柱的屈曲与后临界能量

物理条件

长度 L、弯曲刚度 EI 的均匀细杆，两端理想铰支，轴向恒定压缩力 $P\ge0$，横向挠度 $w(x)$ 小且 $w(0)=w(L)=w''(0)=w''(L)=0$。

(1) 从二阶总势能建立屈曲微分方程。

(2) 求各阶临界载荷和最低 Euler 屈曲力。

(3) 用二阶变分判断零挠度解的稳定范围。

(4) 加入几何四次项说明临界后的幅度选择与线性理论局限。

逐问解析

(1) 小斜率下弯曲储能为 $(EI/2)\int w''^2dx$，压缩载荷释放功为 $(P/2)\int w'^2dx$，故二阶总势 $\Pi2=(1/2)\int[EIw''^2-Pw'^2]dx$。变分并用铰支边界积分分部得 $EI\,w''''+P\,w''=0$；Euler–Lagrange 方程是空间四阶，不能直接写成简谐振子的时间方程。

(2) 取本征挠度 $w=A\sin(n\pi x/L)$，满足位移零和弯矩 $EIw''=0$ 的两端条件。代入得 $P_n=EI(n\pi/L)^2$，$n=1,2,\cdots$。最先失稳为 $P_{cr}=\pi^2EI/L^2$，说明加大弯曲刚度或缩短杆长会大幅提高承载阈值。

(3) 将一般 w 按正弦完备基展开，$\Pi2=(L/4)\Sigma_n A_n^2[EI(n\pi/L)^4-P(n\pi/L)^2]$。$P<P_{cr}$ 时每项正，直杆局部稳定；$P>P_{cr}$ 时 $n=1$ 方向二次型负，任意小首模挠度即可降能。$P=P_{cr}$ 二次项为零，需要高阶几何能量确定分岔。

(4) 若固定端缩短量控制，可保留中心线伸长引起的正四次项 $C\,A^4$（$C>0$），首模约化能量成为 $\Pi\approx c2(P_{cr}-P)A^2+C\,A^4$。$P>P_{cr}$ 时稳态幅值 $A\propto\sqrt{(P-P_{cr})}$，但系数依加载方式与轴向刚度，不能由只含二次项的线性屈曲方程给出。

M241　可移动斜面上无滑动球的质量耦合与能量守恒

物理条件

质量 M 的光滑楔块可沿水平无摩擦地面移动，倾角 α 固定；质量 m、半径 R、惯量 $I=\kappa mR^2$ 的球沿楔面纯滚动，不离面。楔水平坐标 X，球沿斜面向下距离 s。

(1) 写出包含球旋转的总动能和势能。

(2) 用两个广义坐标的 Euler–Lagrange 方程求加速度。

(3) 导出水平动量守恒并求楔块加速度方向。

(4) 检验 $M\to\infty$ 及 $\kappa\to 0$ 极限和能量守恒。

逐问解析

(1) 取球心实验室坐标 $x=X+s\cos\alpha$、$y=y0-s\sin\alpha$，故平动动能 $T_{cm}=m[(\dot X+\dot s\cos\alpha)^2+\dot s^2\sin^2\alpha]/2$，楔块为 $M\,\dot X^2/2$。纯滚动相对楔面令球自旋角速率 $\omega=\dot s/R$，旋转能 $\kappa m\,\dot s^2/2$。总 $L=(M+m)\dot X^2/2+m\dot X\dot s\cos\alpha+m(1+\kappa)\dot s^2/2+mg\,s\sin\alpha$。

(2) X 坐标无显含，给 $(M+m)\ddot X+m\cos\alpha\,\ddot s=0$；$s$ 方程 $m\cos\alpha\,\ddot X+m(1+\kappa)\ddot s=mg\sin\alpha$。消元得 $\ddot s=g\sin\alpha/[1+\kappa-m\cos^2\alpha/(M+m)]$。分母由 $(M+m)(1+\kappa)-m\cos^2\alpha>0$ 保证动力学正定，故球沿斜面向下加速。

(3) 楔块加速度 $\ddot X=-[m\cos\alpha/(M+m)]\ddot s$，方向与球沿斜面水平分量相反。水平总动量 $p_X=(M+m)\dot X+m\dot s\cos\alpha$ 守恒，这是楔和球内部接触力相互抵消的结果；不可假设球在实验室水平速度为零。

(4) $M\to\infty$ 时 $\ddot s\to g\sin\alpha/(1+\kappa)$，回到固定斜面滚动加速度；$\kappa\to 0$ 给不旋转的点质量在移动斜面上的滑动极限。若无耗散，总能 $E=(M+m)\dot X^2/2+m\dot X\dot s\cos\alpha+m(1+\kappa)\dot s^2/2-mg\,s\sin\alpha$，沿方程求导为零。

M242　恒固有加速度火箭的快速度、距离与燃料比

物理条件

一维理想相对论火箭从静止出发，宇宙惯性系坐标 (x,t)，航天器固有加速度 g_0 恒定；喷气相对火箭的有效排气速度 u（$0<u<c$）恒定。

(1) 积分四速度得到快速度与实验室速度时程。

(2) 求固有时 τ 与实验室位移、时间的精确关系。

(3) 用相对论火箭方程求到达给定速度的质量比。

(4) 核对非相对论与长时极限，区分外部加速与内生推力。

逐问解析

(1) 定义一维快速度 $\chi=\operatorname{artanh}(v/c)$，四速度 $U\mu=c(\cosh\chi,\sinh\chi)$。恒定固有加速度意味着 $d\chi/d\tau=g0/c$，初态静止给 $\chi=g0\tau/c$，实验室速度 $v(\tau)=c\tanh(g0\tau/c)$，始终严格小于 c，不能把 v 直接写成 $g0\tau$。

(2) 利用 $dt/d\tau=\cosh\chi$、$dx/d\tau=c\sinh\chi$ 积分，得到 $t=(c/g0)\sinh(g0\tau/c)$，$x=(c^2/g0)[\cosh(g0\tau/c)-1]$。消去 τ 有 $(x+c^2/g0)^2-c^2t^2=(c^2/g0)^2$，说明为 Rindler 双曲轨道，固有加速度与实验室坐标加速度并不相同。

(3) 一维理想变质量火箭动量守恒给 $d\chi=-(u/c)d\ln m$，故从静止质量 m0 到快速度 χ 时 $\ln(m0/m)=c\chi/u$。等价 $m0/m=\exp[(c/u)\operatorname{artanh}(v/c)]$；$u\ll c$ 且 $v\ll c$ 时才退化为经典 Tsiolkovsky 关系 $v\approx u\ln(m0/m)$。

(4) 短固有时间 $g0\tau/c\ll1$ 时 $x\approx g0\tau^2/2$、$t\approx\tau$，恢复经典运动学；长时 $v\to c$ 但需要 $\chi\to\infty$，因此理想燃料比指数发散。题中恒定加速度需由喷流主动提供，若把同一运动视作外界推动则不能同时套用内生喷气的质量比公式。

M243　弱阻尼 Duffing 振子的谐波平衡和跳跃临界

物理条件

受迫非线性振子 $\ddot{x}+2\zeta\omega0\dot{x}+\omega0^2x+\beta x^3=f\cos\Omega t$，$\omega0,\zeta,f>0$，$|\beta|$ 振幅效应不太大；仅保留基频，寻找稳定近周期响应。

(1) 用单谐波近似得振幅自洽方程。

(2) 求非线性频移及硬化/软化方向。

(3) 对响应曲线求折叠点条件。

(4) 从功率平衡推导驱动平均功与阻尼耗散相等。

逐问解析

(1) 设 $x=A\cos(\Omega t-\delta)$，利用 $\cos^3\theta=(3\cos\theta+\cos3\theta)/4$ 并舍去三次谐波，基频方程的同相/正交分量给 $f\cos\delta=A[\omega0^2-\Omega^2+3\beta A^2/4]$、$f\sin\delta=2\zeta\omega0\Omega A$。平方相加得 $f^2=A^2\{[\omega0^2-\Omega^2+3\beta A^2/4]^2+(2\zeta\omega0\Omega)^2\}$，它是非线性幅值隐式方程。

(2) 将共振主频近似置同相刚度为零，得 $\Omega_res^2\approx\omega0^2+3\beta A^2/4$。$\beta>0$ 时随 A 增长频率提高为硬化弹簧，$\beta<0$ 则软化；若幅度太大或失谐导致基频近似差，三次谐波和非周期行为不可忽略。

(3) 令 $y=A^2$、$d=\omega0^2-\Omega^2$、$b=3\beta/4$、$\gamma=2\zeta\omega0\Omega$，响应方程 $f^2=y[(d+by)^2+\gamma^2]$。在固定 Ω 下对 y 求导，转折满足 $(d+by)(d+3by)+\gamma^2=0$；要有两个实折叠点需 $d^2>3\gamma^2$ 且正根 $y>0$，形成多值响应与跳跃滞回。

(4) 动力学乘 $\dot{x}$ 作周期平均，质量和保守非线性项均为全导数，得 $f\langle\cos\Omega t\,\dot{x}\rangle=2\zeta\omega0\langle\dot{x}^2\rangle$。单谐波时右侧 $=\zeta\omega0\Omega^2A^2$，左侧 $=f\Omega A\sin\delta/2$，利用 $f\sin\delta=2\zeta\omega0\Omega A$ 恰相等；该验证保证相位符号与耗散率一致。

M244　双耦合小摆的本征频谱与周期性能量交换

物理条件

两个相同点摆质量 m、长 l，小角位移 θ1、θ2；两质量之间水平弹簧刚度 k，摆质点平衡间距恰为弹簧原长。忽略阻尼，$|\theta_i| \ll 1$。

(1) 推导二自由度小振动 Lagrangian 与耦合矩阵。

(2) 求同相和反相本征频率与模态正交性。

(3) 由仅释放第一摆的初始条件求两摆运动。

(4) 讨论弱耦合拍振和完整能量转移时间。

逐问解析

(1) 横向位移 $x_i \approx l\theta_i$，动能 $T=ml^2(\dot\theta_1^2+\dot\theta_2^2)/2$，重力势 $U_g=mgl(\theta_1^2+\theta_2^2)/2$，弹簧势 $U_s=kl^2(\theta_1-\theta_2)^2/2$。故矩阵方程 $\ddot\theta+\begin{pmatrix} g/l+k/m & -k/m \\ -k/m & g/l+k/m \end{pmatrix}\theta=0$，质量矩阵为单位阵。

(2) 正交本征向量 $e_+=(1,1)/\sqrt{2}$、$e_-=(1,-1)/\sqrt{2}$，对应 $\omega_+^2=g/l$、$\omega_-^2=g/l+2k/m$。弹簧对同相模不伸缩，而反相相对位移增大，频率提高；两模对称正交，可独立传播任意初值。

(3) 初态 $\theta_1(0)=A$、$\theta_2(0)=0$ 且初角速度都零，模态坐标初始均 $A/\sqrt{2}$，故 $\theta_1=A[\cos(\omega_+ t)+\cos(\omega_- t)]/2$，$\theta_2=A[\cos(\omega_+ t)-\cos(\omega_- t)]/2$。利用三角和差可表示载波 $(\omega_+ + \omega_-)/2$ 与拍包络 $(\omega_- - \omega_+)/2$。

(4) $k/m \ll g/l$ 时频差 $\Delta\omega \approx (k/m)/\sqrt{(g/l)}$，初始能量的慢交换按 $\sin^2(\Delta\omega\, t/2)$ 变化；第一次近乎全部到第二摆的时间 $t_{ex} \approx \pi/\Delta\omega$，强耦合时两频率差不小，不宜将总瞬时能量直接等同单一慢包络平方。

M245　相对论固定靶碰撞的质心不变量和产生阈能

物理条件

实验室中粒子 a 质量 m_a，四动量 p_a，轰击静止靶 b 质量 m_b；反应 $a+b \to n$ 个末态静质量 $m_1,\cdots,m_n$，假设能动量守恒并允许末态在质心系阈值时静止。

(1) 写总四动量平方不变量 s 并用实验室能量表达。

(2) 推导入射粒子的反应阈总能量与阈动能。

(3) 比较对撞束和固定靶的可用质心能量效率。

(4) 对光子轰击静止质子产生新质量进行无质量入射特例检查。

逐问解析

(1) 取度规 $(+---)$，$s=(p_a+p_b)^2=c^2(m_a^2+m_b^2)+2p_b\cdot p_a$。若用能量平方变量 $W^2=c^2 s$，则固定靶 $p_b=(m_b c,0)$ 给 $W^2=m_a^2c^4+m_b^2c^4+2m_b c^2 E_a$，其中 E_a 为入射总能量（含静能），不能用仅动能替换。

(2) 阈值时末态在质心系无相对动量，$W_{thr}=(\Sigma_i m_i)c^2$，令 $M_f=\Sigma_i m_i$，解出 $E_{a,thr}=[M_f^2-m_a^2-m_b^2]c^2/(2m_b)$。入射阈动能 $K_{a,thr}=E_{a,thr}-m_a c^2=[M_f^2-(m_a+m_b)^2]c^2/(2m_b)$，若右端负则反应由其他守恒量决定而非该产生阈值。

(3) 两个等质量 m 束流头对头且每束总能 E，在质心系总三动量抵消，故 $W=2E$；同一总实验室能若用固定靶，一部分进入整体质心平动，$W \approx \sqrt{(2m c^2 E)}$ 仅按 $\sqrt{E}$ 增长。这解释高能对撞机比固定靶更有效地达到重粒子产生阈值。

(4) 光子入射时 ma=0、Ea=Eγ，对静止质子 mb=mp，若末态总静质量 M_f，阈能 Eγ,thr=(M_f²−mp²)c²/(2mp)。例如产生额外中性粒子质量 mπ 且末态 p+π⁰ 时为 mπc²[1+mπ/(2mp)]，高于简单静质量 mπc²，因为末态还需守恒总动量。

M246　轴对称星系势中的环频率、径向本征振荡及潮汐稳定

物理条件

光滑轴对称平面势 Φ(R)，单位质量圆轨道半径 R0，轨道角速度 Ω0²=Φ'(R0)/R0；仅考虑同平面小径向扰动，角动量 L=R²φ̇ 恒定。

(1) 从径向有效势得到圆轨道条件与角动量。

(2) 推导径向 epicycle 频率 κ 并给对 Ω 的表达。

(3) 分别计算 Kepler 势、谐振势与平坦转速势的 κ/Ω。

(4) 讨论 κ²<0 的轨道失稳和守恒能量的核对。

逐问解析

(1) 平面运动单位质量能量 E=(Ṙ²+R²φ̇²)/2+Φ(R)，角动量 L=R²φ̇。消去 φ̇ 得到径向有效势 V_eff(R)=Φ(R)+L²/(2R²)。圆轨道须 V_eff'=Φ'−L²/R³=0，故 L²=R0³Φ'(R0)=R0⁴Ω0²。

(2) 固定 L 在线性近似 R=R0+ξ，$\ddot{\xi}=-V_{eff}''(R0)\xi$，于是 κ²=Φ''(R0)+3Φ'(R0)/R0。由 Ω²(R)=Φ'(R)/R 可化为 κ²=R dΩ²/dR+4Ω²，这也是轴对称星系局部环振动频率。

(3) Kepler 势 Φ=−GM/R 给 Ω²=GM/R³，因 R dΩ²/dR=−3Ω²，故 κ=Ω；谐振势 Φ=ω²R²/2 给 Ω=ω、κ=2ω；平坦旋转曲线 v_c 常量时 Ω=v_c/R，κ=√2Ω。三例显示相同圆速不能决定径向频率，关键是旋转曲线梯度。

(4) 若 κ²<0，扰动 ξ∝e^{|κ|t} 指数增长，圆轨道不是局部稳定极小值；若 κ²>0，径向扰动谐振且能量二阶增量 δE=[ξ̇²+κ²ξ²]/2 守恒。κ→0 是边缘稳定，非线性项及外扰动可能主导。

第二章　电磁学

E238　同轴电缆 TEM 模式的电磁储能、阻抗与传播速度

物理条件

理想无限长同轴电缆内外导体半径 a<b，间隙均匀介电率 ε、磁导率 μ；带电密度 λ 与向前内芯电流 I，外导体承载 −I；准静态 TEM，无损。

(1) 由 Gauss 定律及 Ampère 环路定律求径向 E 与周向 H。

(2) 积分求单位长度电容 C′、电感 L′。

(3) 用储能与 Poynting 通量推导特性阻抗 Z0。

(4) 核对传播速度、几何参数的对数消去及 a→b 极限。

逐问解析

(1) 圆柱高斯面半径 r∈(a,b) 给 $2\pi r\,\varepsilon E_r=\lambda$，故 $E_r=\lambda/(2\pi\varepsilon r)$；Ampère 环路 $2\pi r\,H_\varphi=I$，故 $H_\varphi=I/(2\pi r)$。导体表面切向电场为零，横向 E 与 H 均为 TEM 解，能量沿导线轴向流动。

(2) 两导体电势差 $V=\int_a^b E_r dr=\lambda\ln(b/a)/(2\pi\varepsilon)$，故 $C'=\lambda/V=2\pi\varepsilon/\ln(b/a)$。磁通或磁能法取 $U_B'=\int_a^b \mu H^2/2\cdot 2\pi r dr=\mu I^2\ln(b/a)/(4\pi)=L'I^2/2$，因此 $L'=\mu\ln(b/a)/(2\pi)$。

(3) 电能每长 $U_E'=C'V^2/2$，磁能 $U_B'=L'I^2/2$。Poynting 功率 $P=\int(E\times H)_z 2\pi r dr=VI$，而传播本征解有 $U_E'=U_B'$，从而 $V/I=\sqrt{L'/C'}=Z0=[\ln(b/a)/(2\pi)]\sqrt{\mu/\varepsilon}$，与常用 TEM 传输线阻抗一致。

(4) 速度 $v=1/\sqrt{L'C'}=1/\sqrt{\mu\varepsilon}$，几何对数完全抵消；半径比只改变阻抗而不改变均匀材料中的波速。b→a 时 C′→∞、L′→0 但乘积 L′C′=με 保持固定；此形式极限不适合实际有有限壁厚与击穿场约束的电缆。

E239　矩形理想导体波导 TE10 模式的截止、色散及能流

物理条件

理想导体矩形波导 0<x<a、0<y<b 沿 z 传播，填充均匀 ε、μ，无损；考虑无 z 向电场的 TE 模式，时间因子 e^{−iωt}。

(1) 从 Maxwell 方程得到 Hz 的横向 Neumann 边界本征问题。

(2) 求 TE10 截止频率和传播常数。

(3) 求相速度、群速度和两者乘积。

(4) 分析截止邻域的能流及 TE00 不存在的原因。

逐问解析

(1) TE 模式 Ez=0 而 Hz≠0，纵向 Hz 满足 $(\partial x^2+\partial y^2+k_c^2)Hz=0$，$k_c^2=\omega^2\mu\varepsilon-\beta^2$。理想电导边界要求切向 E 为零，等价 Hz 的法向导数在壁处为 0，故 $Hz=H0\cos(m\pi x/a)\cos(n\pi y/b)$，m,n≥0 但不能同时为 0。

(2) TE10 有 m=1,n=0，$k_c=\pi/a$，色散 $\beta^2=\omega^2\mu\varepsilon-(\pi/a)^2$。传播要求 $\beta^2>0$，故 $\omega_c=\pi/(a\sqrt{(\mu\varepsilon)})$、$f_c=1/[2a\sqrt{(\mu\varepsilon)}]$；低于截止 $\beta=i\alpha$，场沿 z 指数衰减而不载有远场传播平均功率。

(3) 令 $v=1/\sqrt{(\mu\varepsilon)}$，$\beta=\sqrt{[(\omega/v)^2-k_c^2]}$。相速度 $v_p=\omega/\beta=v/\sqrt{[1-(\omega_c/\omega)^2]}$，群速度 $v_g=d\omega/d\beta=v\sqrt{[1-(\omega_c/\omega)^2]}$，所以 $v_pv_g=v^2$。相速度超 v 并不携带信息超光速，能流随群速度。

(4) $\omega\downarrow\omega_c$ 时 $\beta\to0$、$v_g\to0$ 而 $v_p\to\infty$，能量难沿纵向传输；模式场仍为横向驻波。若 m=n=0，Hz 横向常量使横向 TE 电磁场均为零（或退化为不符边界的静态场），因此空心单连通理想波导没有 TE00 传播模。

E240　滑动导杆发电机的电感反馈与机械能耗散

物理条件

两平行理想导轨间距 ℓ，均匀静磁场 B 垂直回路，质量 m 导杆以速度 v 沿轨滑动，回路电阻 R>0、电感 L≥0；外推力 F 可给定。正电流取抵抗磁通增加方向。

(1) 应用运动电动势与 Faraday 定律建立机电耦合方程。

(2) 求恒速驱动的稳态电流与外力及输出功率。

(3) 对自由减速求 L=0 时速度时程与有效磁阻尼。

(4) 写全机电能量恒等式，说明 L>0 时瞬态磁能。

逐问解析

(1) 磁通 $\Phi=B\ell x$ 增加时，Lenz 方向的电流 I 满足 $L\dot{I}+RI=B\ell v$；导杆受洛伦兹制动力 $F_{mag}=-B\ell I$。牛顿方程 $m\,\dot{v}=F-B\ell I$。方程符号使运动电动势向电流输入正功，而磁力从机械自由度抽取能量。

(2) 恒定 v=v0 时稳态 $\dot{I}=0$ 得 $I_{ss}=B\ell v0/R$；为维持该速度外推力 $F_{ss}=B\ell I_{ss}=B^2\ell^2v0/R$。机械输入功 $F_{ssv0}=(B\ell v0)^2/R=I_{ss}^2R$，等于电阻 Joule 热，真实装载负载可把 R 分为内阻与有用负载。

(3) 自由减速 F=0 且 L=0 时 $I=B\ell v/R$，故 $m\,\dot{v}=-B^2\ell^2v/R$。解 $v(t)=v(0)e^{\{-t/\tau\}}$，$\tau=mR/(B^2\ell^2)$，表现速度正比阻尼；若 B 或 ℓ 趋零，则 $\tau\to\infty$，磁制动消失。

(4) 把机械方程乘 v、电路方程乘 I 并相加，得 $d[mv^2/2+LI^2/2]/dt=Fv-RI^2$。电感储能 $LI^2/2$ 必须纳入平衡；当 L>0 时电流对速度变化有记忆，机械阻尼并非瞬时比例关系，不能继续直接套 L=0 的单指数式。

E241　冷磁化等离子体的圆偏振本征波与 Faraday 旋转

物理条件

均匀冷电子等离子体密度 n_e，固定离子背景，均匀外磁场 B0 沿 z；线性小信号电磁波沿 +z 传播，忽略碰撞，波频 ω 高于允许传播阈值。

(1) 从电子运动方程导出两圆偏振介电响应。

(2) 写 R/L 圆偏振波数色散与截止条件。

(3) 在 ω≫ω_p,|Ω_e| 时推导旋光角的距离积累。

(4) 讨论反向 B0、n_e→0 和共振附近冷流体模型失效。

逐问解析

(1) 线化电子方程 m_e v̇=−e(E+v×B0)，取圆偏振 v_±=v_x±iv_y、E_±=E_x±iE_y，得到不同有效分母 (ω∓Ω_e)，其中 Ω_e=eB0/m_e 按正大小定义。由 J=−n_e e v 和 ε_eff=1+iσ/(ε0ω)，两旋向折射率满足 $n_{\pm}^2=1-\omega_p^2/[\omega(\omega\mp\Omega_e)]$，$\omega_p^2=n_e e^2/(\varepsilon_0 m_e)$。

(2) 波数 k_±=ω n_±/c；传播要求 $n_{\pm}^2>0$，否则该偏振为倏逝/截止支。ω≈|Ω_e| 附近一支出现回旋共振分母，理想无碰撞表达式形式发散，实际需考虑阻尼、温度及吸收，不能把其解释为无限可用旋光。

(3) 当 ω≫ω_p,|Ω_e|，展开 $n_{\pm}\approx 1-\omega_p^2/(2\omega^2)(1\pm\Omega_e/\omega)$，故 $\Delta k=k_+-k_-\approx-\omega_p^2\Omega_e/(c\omega^2)$（具体正负依偏振手性约定）。线偏振是两圆偏振等幅叠加，传播距离 L 后旋转角 θ_F=(k_+−k_-)L/2，量级 $|\theta_F|\approx\omega_p^2|\Omega_e|L/(2c\omega^2)$。

(4) 反转 B0 令 Ω_e 带符号翻转，旋光方向翻转；n_e→0 有 ω_p→0、θ_F→0，回到真空。高温等离子体有动理学回旋和 Landau 效应，若 ω 接近共振或波长接近 Debye 尺度，冷无碰撞模型不再定量可靠。

E242　接地导体球外点电荷的镜像法、吸引力与表面总电荷

物理条件

半径 a 的理想导体球接地为零电势，点电荷 q>0 位于 z=d>a 处，周围真空 ε0，静电平衡。

(1) 用唯一性定理构造球内像电荷位置与大小。

(2) 求真实电荷受到的净像力及方向。

(3) 求球表面总感应电荷与远场电势。

(4) 检查 d→a+ 与 d≫a 极限及未接地孤立球的差别。

逐问解析

(1) 取球内像电荷 q'=−qa/d 放于 $z'=a^2/d$。球面 r=a 处两源距离满足 |r−dẑ|=(d/a)|r−z'ẑ|，故两势相消：Φ=[q/|r−dẑ|+q'/|r−z'ẑ|]/(4πε0)=0。外部 Poisson 方程、边界及无穷远衰减唯一，因而外域电势由两源严格表示。

(2) 真实电荷受像电荷力 F_z=(1/(4πε0))qq'/(d−z')²=−q²ad/[4πε0(d²−a²)²]，沿 −z 方向指向导体球。像电荷不是真正的内部分布电荷，力只用于外部场效应，不能把像源位置当成实际载流粒子。

(3) 包围球的高斯面但不包围外部点电荷，总感应电荷 Q_ind=q'=−qa/d；由外域镜像场远区看，点电荷与感应球总电荷为 q−qa/d。接地球可与地线交换电荷，不能用电荷守恒强制 Q_ind=0。

(4) d≫a 时 Q_ind≈−qa/d、|F|≈q²a/(4πε0 d³)，符合诱导极化弱响应；d→a+ 时 |F|~q²/[16πε0(d−a)²]，近平面像力。孤立中性球还须加入球心像电荷 +qa/d 以恢复总感应零，力不再与接地情况相同。

E243　单载流子 Drude–Hall 导电张量与磁阻的几何条件

物理条件

体积载流子数密度 n、带电量 q（可负）、质量 m、弛豫时间 τ，均匀恒磁场 B=B ẑ，小恒电场 E 位于 xy 平面，稳态 Drude 运动。

(1) 求包含 Lorentz 力的稳态速度与电导张量。

(2) 求电阻率张量并指出单带本征纵向磁阻。

(3) 在开路横向电流 jy=0 时推导 Hall 电场。

(4) 讨论电子 Hall 系数符号及两载流子时结论变化。

逐问解析

(1) 稳态方程 0=q(E+v×B)−mv/τ。设 μ=|q|τ/m、s=sgn(q)，有 v_x−sμB v_y=sμE_x、v_y+sμB v_x=sμE_y。求逆得 J=nqv=σ0/(1+μ²B²)[[1,sμB],[-sμB,1]]E，其中 σ0=nq²τ/m>0；非对角反对称体现 Hall 响应。

(2) 逆矩阵电阻率 ρ=σ^{-1}=(1/σ0)[[1,−sμB],[sμB,1]]，纵向 ρ_xx=1/σ0 与 B 无关。理想单载流子各向同性 Drude 模型无本征纵向磁阻，不能因 σ_xx 随 B 变小就直接声称 ρ_xx 出现正磁阻，因为实际测量要考虑横向 Hall 场。

(3) 开路 jy=0 要求 E_y=ρ_yx j_x=sμB j_x/σ0=B j_x/(nq)，Hall 系数 R_H=E_y/(j_xB)=1/(nq)。对 q=−e 电子，Hall 电场与正电荷相反，符号直接反映主导载流子类型；因 ρ_yx 随 B 线性增长，Hall 角与 μB 有关。

(4) 两载流子电子、空穴并存时总 σ 是两张量相加后再求逆，一般 ρ_xx 随 B 变化而产生正磁阻，也可出现 Hall 符号翻转。高场量子化、能带各向异性与 τ 能量依赖超出简单 Drude 假设。

E244　良导体表面电流的趋肤深度、功率耗散与表面阻抗

物理条件

良导体填充 z>0 半空间，电导率 σ>0、磁导率 μ>0、位移电流在频率 ω>0 下可忽略，切向 E 沿 x，时间因子 e^{-iωt}，向深处衰减。

(1) 由 Maxwell 频域方程推出导体内复波数。

(2) 计算趋肤深度及 E、H 的深度分布。

(3) 从 Poynting 流与 Joule 热积分求表面电阻。

(4) 讨论高频 ω 增大和 σ 趋无穷时的厚度/耗散极限。

逐问解析

(1) 良导体内 $\nabla\times H\approx\sigma E$，$\nabla\times E=i\omega\mu H$（e^{-iωt} 约定）。联立有 $\nabla^2E=-i\omega\mu\sigma E$。设 E_x(z)=E0 e^{−γz}，得 $\gamma^2=-i\omega\mu\sigma$，取 Reγ>0 根 $\gamma=(1-i)/\delta$，$\delta=\sqrt{[2/(\mu\sigma\omega)]}$，所以场幅向内以 e^{−z/δ} 衰减。

(2) 对 E_x(z)=E0 exp[−γz]，其旋度的 y 分量是 ∂_zE_x=−γE_x。频域 Faraday 方程 ∇×E=iωμH 给 H_y=(1/(iωμ))∂_zE_x=−γE_x/(iωμ)=iγE_x/(ωμ)，其中 $\gamma=(1-i)/\delta$。于是 E×H 沿 +z 输送正能流；场幅 e^{−z/δ} 衰减而相位随深度旋转，表面 E 与 H 相差 45°。

(3) 单位表面平均 Joule 功 $P_A=\int_0^\infty\sigma|E(z)|^2/2\,dz=\sigma\delta|E0|^2/4$。由表面阻抗 $Z_s=E_t/H_t=(1-i)\sqrt{[\omega\mu/(2\sigma)]}$（取方向一致的复比）得表面电阻 $R_s=\mathrm{Re}Z_s=1/(\sigma\delta)=\sqrt{(\omega\mu/(2\sigma))}$，并有 $P_A=R_s|H_t|^2/2$，证明输入功转为体热。

(4) ω 增大使 δ∝ω^{−1/2} 减小、$R_s\propto\sqrt{\omega}$ 增大，电流越集中导体表面、交流损耗越强。σ→∞ 时 δ→0、R_s→0，理想导体切向电场消失；在纳米尺度平均自由程可与 δ 相比，局域欧姆定律失效。

E245　突变 PN 结耗尽近似的空间电荷、电势及结电容

物理条件

一维突变硅 PN 结，p 侧受主浓度 NA、n 侧施主浓度 ND，完全电离，内建电势 V_bi>0，外加反向偏置 V_R≥0，介电率 ε，耗尽宽度 xp、xn。

(1) 用空间电荷近似与电中性条件确定两侧电荷。

(2) 积分 Poisson 方程求电场峰值和总势降。

(3) 求耗尽总宽 W 及面积结电容 C_A。

(4) 讨论高反偏极限、击穿和低偏压下耗尽近似局限。

逐问解析

(1) 令结界面 x=0，耗尽区 −xp<x<0 有 ρ=−qNA，0<x<xn 有 ρ=+qND，外区 ρ≈0。积分 Poisson $dE/dx=\rho/\varepsilon$，并令边缘 E=0，界面场连续要求 qNA xp=qND xn，因此 xp/xn=ND/NA，体现离子空间电荷总量抵消。

(2) 电场在两侧为线性三角形，峰值绝对值 $|E_{max}|=qNAxp/\varepsilon=qNDxn/\varepsilon$。总势降 $\Delta V=\int|E|dx=|E_{max}|W/2$，W=xp+xn；同时 $\Delta V=V_{bi}+V_R$，因此由 W 和浓度的代数关系求空间电荷区域。

(3) 将 xp=ND W/(NA+ND)、xn=NA W/(NA+ND) 代入，得 $W^2=(2\varepsilon(V_{bi}+V_R)/q)(1/NA+1/ND)$。单位面积耗尽结电容 C_A=dQ_A/dV_R 的幅值为 ε/W，随反偏压按 (V_bi+V_R)^{-1/2} 下降；正向小信号还有扩散电容，不可一概忽略。

(4) 在高反偏下 W 增长、|E_max| 增长，若电场达到雪崩或隧穿击穿阈值，静态耗尽近似和恒定离子分布不能再描述电流。低偏和高注入时中性区少子扩散与复合主导，结电容包含扩散电容，不再只由 ε/W 给出。

E246　Lorentz 变换下的电磁场、场不变量与能流方向

物理条件

惯性系 S 中均匀电磁场 E=(E,0,0)、B=(0,B,0) 互相垂直，E,B>0；沿 z 方向速度 u（|u|<c）作 Lorentz 推动，约定 S' 相对 S 以 +u $\hat{z}$ 运动。

(1) 给出 E、B 在该推动下的平行及垂直变换。

(2) 验证 $E^2-c^2B^2$ 与 $E\cdot B$ 两个 Lorentz 不变量。

(3) 求当 E<cB 时可使 E'=0 的推动速度。

(4) 求当 E>cB 时可使 B'=0 的推动速度及场的物理分类。

逐问解析

(1) 对沿 +z 推动，横向变换 $E'_\perp=\gamma(E_\perp+u\times B)$，$B'_\perp=\gamma(B_\perp-u\times E/c^2)$，若采用 S' 相对 S 的标准变换这里 u 向量应取为 $-u\,\hat{z}$；明确写坐标分量为 $E'_x=\gamma(E-uB)$、$B'_y=\gamma(B-uE/c^2)$，$E'_z=B'_z=0$。该符号对应 S' 与 S 相对速度 $+u\,\hat{z}$。

(2) 直接展开 $E'^2-c^2B'^2=\gamma^2[(E-uB)^2-c^2(B-uE/c^2)^2]=\gamma^2(1-u^2/c^2)(E^2-c^2B^2)=E^2-c^2B^2$；仍有 $E'\cdot B'=0$，因为两场正交。该两个组合为 Lorentz 标量，而单独 E 大小和 B 大小不是。

(3) 若 E<cB，可取 u=E/B<c，使 $E'_x=\gamma(E-uB)=0$，剩余纯磁场 $B'_y=\sqrt{(B^2-E^2/c^2)}$，由不变量定幅度。该推动沿 E×B 方向，表明磁占优正交场可以找到电场为零的惯性系。

(4) 若 E>cB，令 $B'_y=0$ 得 $u=c^2B/E<c$，剩余电场 $E'_x=\sqrt{(E^2-c^2B^2)}$，属于电占优场。当 E=cB 为零场不变量（null field），所需 u→c，任何有限惯性推动都不能同时消掉电磁场，光波属于这种类型。

第三章　热学与统计物理

T234　平均场 Ising 铁磁体的自洽磁化率和临界分岔

物理条件

N 个 Ising 自旋 si=±1，平均场耦合能 −Jz m si/2、外磁场 h，J>0、近邻配位数 z；热力学极限 m=⟨si⟩，温度 T。

(1) 从试探自由能推导自洽磁化方程。

(2) 求零场临界温度及临界附近自发磁化指数。

(3) 由对外场求导计算 T>Tc 的磁化率。

(4) 求临界等温线 m∝h^{1/3} 并指出有限 N 涨落限制。

逐问解析

(1) 平均场每自旋自由能 f(m)=Jz m^2/2−k_BT ln[2cosh((Jz m+h)/(k_BT))]，第一项修正平均场重复计数。极值 f'=Jz[m−tanh((Jz m+h)/(k_BT))]=0，故 m=tanh[(Jzm+h)/(k_BT)]，它是自洽条件而不是直接代入外场的单自旋结果。

(2) 零场在 m≈0 展开 tanh x=x−x^3/3+⋯，令 Tc=Jz/k_B，得到 0≈(Tc/T−1)m−(Tc/T)^3m^3/3。T 略低 Tc 时自发磁化 m^2≈3(Tc−T)/Tc，指数 β=1/2；高温 m=0 稳定，低温出现两个相反符号的对称极值。

(3) 对自洽式求 h 导，在 m=0 且 T>Tc 处 χ=∂m/∂h=[1/(k_BT)]/[1−Jz/(k_BT)]=1/[k_B(T−Tc)]，表现平均场临界发散。若观测总磁矩，需再乘每自旋磁矩量纲，不能混同无量纲 m 的 χ 与 SI 磁化率。

(4) 在 T=Tc 将自洽展开为 m≈m+h/(k_BTc)−(m+h/(k_BTc))^3/3，主阶 h/(k_BTc)≈m^3/3，因此 m∝h^{1/3}，对应 δ=3。有限 N 会使真实配分函数解析、严格奇点消失；低维涨落可能使平均场临界指数失效。

T235　三维理想费米气体的 Sommerfeld 展开与低温热容

物理条件

N 个非相互作用自旋 1/2 电子，体积 V，三维抛物色散 ε=p^2/(2m)，费米能 EF，假设 k_BT≪EF 且总 N 固定。

(1) 写态密度和粒子数 Sommerfeld 展开。

(2) 求化学势至 T^2 的低温修正。

(3) 求内能至 T^2 及低温电子热容。

(4) 用 Pauli 原理解释热容线性 T 及高温近似失效。

逐问解析

(1) 三维自由电子态密度 g(ε)=C√ε（C 含体积和两倍自旋），总粒子数 N=$\int_0^\infty$g(ε)f_F(ε,μ)dε。Sommerfeld 展开给 N=$\int_0$^μg(ε)dε+(π^2/6)(k_BT)^{2}g'(μ)+O(T^4)，而 T=0 时 N=(2C/3)EF^{3/2}。

(2) 设 μ=EF+δμ 且 δμ∝T^2，粒子数方程一阶变分为 0=g(EF)δμ+(π^2/6)(k_BT)^{2}g'(EF)。因 g'/g=1/(2EF)，得 μ≈EF[1−(π^2/12)(k_BT/EF)^2]，低温化学势略下降而非固定于 EF。

(3) 能量 U=$\int$εg(ε)f_F dε，对 H(ε)=εg(ε)=Cε^{3/2} 用同样展开。代入 μ 的 T^2 变化，得 U≈(3/5)NEF+(π^2/4)N(k_BT)^2/EF，所以定体积电子热容 C_V=(∂U/∂T)_N≈(π^2/2)Nk_B^{2}T/EF。

(4) 只有费米面附近宽度约 k_BT 的电子可以重新分布，活跃粒子比例约 T/TF，故热容随 T 线性而非经典 3Nk_B/2。T 接近 TF、强相互作用或非抛物色散时，Sommerfeld 的小参数展开失效，需计算具体态密度。

T236　有限温差热机的火用损失与熵产生下界

物理条件

热机在高温热库 Th 和低温热库 Tc 之间周期运行，Th>Tc>0，吸热 Qh>0，放热 Qc>0，输出功 W=Qh−Qc，整个循环系统自身熵变化为零。

(1) 用 Clausius 不等式求循环熵产生。

(2) 推导效率上界和与 Carnot 效率的差。

(3) 求在固定 Qh 时的火用损失并联系 Gouy–Stodola 定理。

(4) 说明热源温度有变化时为什么须积分而不是固定 Th。

逐问解析

(1) 工质每循环状态回复，ΔS_sys=0，热库熵变化为 −Qh/Th+Qc/Tc。总熵产生 S_gen=Qc/Tc−Qh/Th≥0，因此放热必须满足 Qc≥(Tc/Th)Qh。式中不可把热机内部可逆误写成热库总熵为负。

(2) 效率 η=W/Qh=1−Qc/Qh，将上式代入得 η≤1−Tc/Th=η_C。更精确有 η_C−η=(Tc/Qh)S_gen，说明任意有限不可逆熵产都使效率严格低于 Carnot 极限，而不仅是口头的第二定律描述。

(3) 固定 Qh 且对同一两热库工作，理想可得 W_rev=Qh(1−Tc/Th)，实际 W=W_rev−TcS_gen。损失功 W_lost=TcS_gen 即 Gouy–Stodola 关系，Tc 为作功环境温度；若环境温度不是固定冷库，须重新定义火用参考态。

(4) 若热源是有限热容量物体，放热过程中温度 Th(T) 变化，热源熵变应积分 dS=δQ_rev/T，而非用总热量除以某一个初温。热机最大可逆功由系统总熵守恒加能量守恒共同确定；简单 η_C 公式只适用两个无限等温热库。

T237　Debye 晶格声子的低温 T^3 律与高温 Dulong–Petit 极限

物理条件

三维各向同性固体含 N 个原子，声学声子 Debye 态密度 g(ω)=9Nω²/ω_D³（0≤ω≤ω_D），三支声学支，零点能不参与热容，温度 θ_D=ħω_D/k_B。

(1) 从声子 Bose 分布写内能积分。

(2) 计算 T≪θD 的 T^4 内能与 T^3 热容系数。

(3) 推导 T≫θD 经典热容 3NkB。

(4) 说明低维材料声子态密度为何改变低温指数。

逐问解析

(1) 去除与 T 无关的零点能，内能 U=∫₀^{ωD}g(ω)ħω/[e^{ħω/(k_BT)}−1]dω。令 x=ħω/(k_BT)，得到 U=9Nk_BT(T/θD)³∫₀^{θD/T}x³/(e^x−1)dx；g 的积分为 3N，符合每原子三个振动自由度。

(2) 低温 T≪θD 时积分上限可延至 ∞，利用 ∫₀^∞x³/(e^x−1)dx=π⁴/15，得 U≈(3π⁴/5)Nk_BT⁴/θD³。求导得 C_V≈(12π⁴/5)Nk_B(T/θD)³；若误把 g(ω) 写成 ω 就会得到错误幂次。

(3) 高温 x≪1 时声子每模式平均热能 ħω/(e^{ħω/k_BT}−1)≈k_BT，故 U≈3Nk_BT、C_V→3Nk_B。零点能在两温区都不改变 C_V，模型忽略热膨胀等非谐效应。

(4) 对 d 维声学声子线性色散 ω≈ck，低频态密度 g(ω)∝ω^{d−1}，故 U∝T^{d+1}、C_V∝T^d。二维薄膜的低温指数可能受弯曲模 ω∝k² 影响，不能机械使用二维线性声子结论。

T238　理想气相化学平衡常数的温度导数与反应焓

物理条件

理想气体反应 Σi ν_i A_i=0，ν_i 对产物为正、反应物为负；温度 T、标准压力 p° 固定，标准化学势 μ_i°(T) 给定。

(1) 由总 Gibbs 自由能求化学平衡的反应亲和条件。

(2) 从 μ_i=μ_i°+RTln(pi/p°) 推导无量纲 Kp。

(3) 推导 van’t Hoff 微分式 dlnKp/dT。

(4) 对近似恒 ΔH° 求两温度平衡常数比并核对吸热反应方向。

逐问解析

(1) 在固定 T,p 下 G 总微分 dG=Σ_i μ_i dn_i，反应进度 dξ 令 dn_i=ν_i dξ，故 dG/dξ=Δ_rG=Σ_iν_iμ_i。平衡内部可逆反应要求 Δ_rG=0，且稳定平衡需沿反应坐标 G 的二阶曲率为正；不能只令各个 μ_i 单独相等。

(2) 代入理想气体 μ_i=μ_i°+RT ln(pi/p°)，得到 Δ_rG=Δ_rG°+RT ln Qp，其中 Qp=Π_i(pi/p°)^{ν_i} 为无量纲反应商。平衡 Qp=Kp，因此 lnKp=−Δ_rG°/(RT)，无需以量纲压力直接取对数。

(3) Gibbs–Helmholtz 关系为 $\partial(\Delta_rG^\circ/T)/\partial T=-\Delta_rH^\circ/T^2$，因 $\ln K_p=-(\Delta_rG^\circ/T)/R$，得到 $\frac{d\ln K_p}{dT}=\frac{\Delta_rH^\circ}{RT^2}$。只要求标准反应焓定义一致，若考虑较宽温区应计入 ΔC_p° 使 ΔH° 随 T 变化。

(4) 若 Δ_rH° 近常数，积分给 $\ln[K_p(T_2)/K_p(T_1)]=(\Delta_rH^\circ/R)(1/T_1-1/T_2)$。对吸热 $\Delta_rH^\circ>0$ 且 $T_2>T_1$ 右端为正，所以升温有利产物方向；放热反应反之，满足 Le Chatelier 原理。

T239　Szilard 单分子机的信息功与 Landauer 擦除界限

物理条件

单粒子理想气体在等温热库 T 中处于体积 V 容器，理想活塞能可逆分隔成等体积；测量粒子左/右位置结果各概率 1/2，单比特记忆最终需复位。

(1) 求知道粒子位置后可逆等温膨胀获得的功。

(2) 用 Shannon 信息与自由能联系测量反馈可用功上界。

(3) 计算重置一比特所需最少热耗散。

(4) 解释全循环为何不违反第二定律及非理想误差的影响。

逐问解析

(1) 测量位置后选相应一侧，把该侧容积 V/2 等温可逆扩张至 V，单分子状态方程 $p=k_BT/V'$，输出功 $W_{ext}=\int_{V/2}^{V}(k_BT/V')dV'=k_BT\ln 2$。气体内能在理想等温过程不变，热库供热恰等于该功。

(2) 左右结果等概率，测量获得的 Shannon 信息 $I=-\Sigma p_i\ln p_i=\ln 2$（单位 nat）。信息反馈热力学在最优协议下满足 $\langle W_{ext}\rangle\le k_BTI$，因此本模型达到 $k_BT\ln 2$；若测量有错误，互信息小于 $\ln 2$，平均可提取功界随之降低。

(3) 把对两种结果随机占据的记忆重置为一个固定逻辑 0，记忆熵至少下降 $k_B\ln 2$。与温度 T 热库接触时 Landauer 原理要求向环境至少排热 $Q_{erase}\ge k_BT\ln 2$，只有准静态、可逆复位可达到等号。

(4) 完整循环需将记忆、控制器和活塞恢复初态，提取功不超过复位最低费用，整体净功不为正且总熵不减少。真实误差、有限速操作与测量装置耗散提高总成本；单独忽略记忆复位才会产生第二类永动机表象。

T240　van der Waals 气体的 Joule–Thomson 系数和反转曲线

物理条件

一摩尔 van der Waals 气体 $P=RT/(v-b)-a/v^2$，$a,b>0$；节流稳态近似等焓，定压热容 $C_p>0$，可在稀气近似 $v\gg b$ 下展开。

(1) 从焓微分推出 Joule–Thomson 系数恒等式。

(2) 在稀气一阶近似求 μ_{JT} 的符号和反转温度。

(3) 利用 van der Waals 的精确 v-T 偏导建立反转参数式。

(4) 解释理想气体 μJT=0 以及临界区近似适用性。

逐问解析

(1) 焓 H=U+Pv 满足 dH=T dS+v dP，熵微分 dS=(Cp/T)dT−(∂v/∂T)_P dP（Maxwell 关系）。因此 dH=Cp dT+[v−T(∂v/∂T)_P]dP，在等焓节流中 μJT=(∂T/∂P)_H=[T(∂v/∂T)_P−v]/Cp。

(2) 低密度 van der Waals 反解近似 v≈RT/P+b−a/(RT)，故 T(∂v/∂T)_P−v≈[RT/P+a/(RT)]−[RT/P+b−a/(RT)]=2a/(RT)−b。因此 μJT≈[2a/(RT)−b]/Cp，稀气反转温度 T_inv≈2a/(Rb)。

(3) 由隐式状态方程求 P_v=−RT/(v−b)^2+2a/v^3、P_T=R/(v−b)，故恒压体积温度导数 v_T=−P_T/P_v。反转条件 T v_T=v，代入得 TR/(v−b)=v[RT/(v−b)^2−2a/v^3]，整理成 RT b/(v−b)^2=2a/v^2，因此严格反转曲线为 T_inv(v)=2a(v−b)^2/(R b v^2)，对应压力用原 van der Waals 方程求出。

(4) 理想气体 a=b=0 时 v=RT/P，故 T v_T−v=0，节流不升也不降温；有吸引/排斥的真实气体可随温压改变符号。临界区 Cp、压缩率可能剧变，稀密展开与恒 Cp 假设不能定量套用。

T241　弹道单声子通道的量子热导及温度平方能流

物理条件

连接温度 TL、TR 两个玻色热库的一维理想无反射单声学通道，谱从 ω=0 连续、群速度与态密度互相抵消，忽略散射和频带截止。

(1) 由 Landauer 能流积分表达净热流。

(2) 将 Bose 积分算出有限温差下的平方温度律。

(3) 在线性响应下导出单通道热导量子。

(4) 说明温度趋零、有限带宽和费米通道差别。

逐问解析

(1) 一维向右声子态密度每长每频为 1/(2πv_g)，乘速度 v_g 使传播通量与色散细节抵消。因此净能流 J_Q=$\int_0^\infty$(dω/2π)ħω[n_B(ω,TL)−n_B(ω,TR)]，其中 n_B=[e^{ħω/k_BT}−1]^{-1}。

(2) 令 x=ħω/(k_BT)，标准 Bose 积分 $\int_0^\infty$x/(e^x−1)dx=π^2/6，从而每个热库向一方向输出 J(T)=πk_B^{2}T^2/(12ħ)，净 J_Q=πk_B^2(TL^2−TR^2)/(12ħ)。这一结果是单个无反射、非简并传播通道的净功率，单位 W。

(3) 设 TL=T+ΔT/2、TR=T−ΔT/2，平方差为 2TΔT，热导 G_Q=lim_{ΔT→0}J_Q/ΔT=πk_B^{2}T/(6ħ)=π^{2}k_B^{2}T/(3h)，为普适单通道量子热导，不依赖质量密度或声速。

(4) T→0 时 G_Q∝T 消失，符合第三定律低温热流限制；若通道截止频率非零或存在反射，则积分需乘透射函数 T_trans(ω) 且不再普适。费米通道在适当粒子/能量通道计数与基准下有对应量子热导，但不能忽略其化学势和反粒子支。

第四章　振动与波动

W242　异质弦界面的波阻抗匹配、反射相位与功率守恒

物理条件

张力均为 T 的两半无限弦在 x=0 无质量连接，线密度分别 μ1、μ2，c_j=√(T/μ_j)，从左入射谐波。

(1) 列出位移和横向力的两个连续条件。

(2) 求位移反射、透射振幅并写出阻抗形式。

(3) 计算平均功率反射率与透射率。

(4) 讨论重弦、轻弦和阻抗匹配的极限。

逐问解析

(1) 取左侧 y1=e^{i(k1x−ωt)}+r e^{i(−k1x−ωt)}、右侧 y2=t e^{i(k2x−ωt)}，k_j=ω/c_j。界面位移连续给 1+r=t，张力 T∂xy 连续给 k1(1−r)=k2t；这两个条件来自质量零的界面，不应另外添加惯性跳跃项。

(2) 联立两条件得 r=(k1−k2)/(k1+k2)、t=2k1/(k1+k2)。定义弦特性机械阻抗 Z_j=T/c_j=√(Tμ_j)，因 k1/k2=Z1/Z2，故 r=(Z1−Z2)/(Z1+Z2)、t=2Z1/(Z1+Z2)。当 Z2>Z1，位移反射符号为负。

(3) 行波时间平均功率 $P_j=Z_j\omega^2|A_j|^2/2$，所以反射功率比 $R=|r|^2$、透射比 $T_{trans}=(Z2/Z1)|t|^2=4Z1Z2/(Z1+Z2)^2$。直接代数求和 $R+T_{trans}=[(Z1-Z2)^2+4Z1Z2]/(Z1+Z2)^2=1$，满足无耗散界面能量守恒。

(4) 当 Z2≫Z1 时 r→−1、t→0，呈近固定端；当 Z2≪Z1 时 r→1、t→2，但功率透射因 Z2/Z1 趋零而消失。若 Z1=Z2，r=0 且 T_trans=1，即使两段弦的密度或几何不同，只要行波阻抗相等就不会发生反射。

W243　负载点质量对弦波的频率选择反射与动力边界

物理条件

无限均匀张紧弦张力 T、线密度 μ、波速 c=√(T/μ)，原点连接只受弦横向力的点质量 M；波频 ω>0。

(1) 由点质量方程建立位移连续及斜率跳跃。

(2) 求复反射振幅与复透射振幅。

(3) 验证功率能量不灭定律。

(4) 讨论 Mω 相对弦阻抗的低频与高频极限。

逐问解析

(1) 弦位移在点质量处连续，故 t=1+r。点质量垂向受力为 T[y_x(0+)−y_x(0−)]，令位移随 e^{−iωt} 变化，牛顿方程 $-M\omega^2 t = 2iTk\,r$，其中 k=ω/c。此式的右侧是左右弦拉力之差，不能错误设成零。

(2) 把 Z=T/c=Tk/ω 代入跳跃式得 $-M\omega(1+r)=2iZr$，所以 $r=-M\omega/(M\omega+2iZ)$ 而 $t=2iZ/(M\omega+2iZ)$。两者满足 t=1+r；给定入射位移归一化后可通过复数代数独立核验两个界面条件。

(3) 左右介质相同，所以 $R=|r|^2=(M\omega)^2/[(M\omega)^2+4Z^2]$、$T_{trans}=|t|^2=4Z^2/[(M\omega)^2+4Z^2]$。二者相加等于 1，点质量在周期内只储存动能、没有净耗散功，因而透射降低并不等价于能量消失。

(4) 低频 $M\omega \ll 2Z$ 有 $r \approx iM\omega/(2Z)$ 趋零，质量能跟随弦缓慢运动；高频 $M\omega \gg 2Z$ 时 $r \to -1$、$t \to 0$，形成近固定端条件。该无弹簧自由质量没有有限频率内部谐振，若加入弹簧或阻尼才会出现额外谐振与吸收。

W244　高斯脉冲在二阶群速度色散中的展宽和啁啾

物理条件

线性无损单模波传播色散 $k(\omega_0+\Omega)=k_0+k_1\Omega+k_2\Omega^2/2$，初始高斯包络 $A(0,t)=A_0\exp[-t^2/(2T_0^2)]$，忽略三阶项。

(1) 从谱乘传播相位求群延迟。

(2) 以高斯积分得到复包络解析式。

(3) 求强度宽度与瞬时频率啁啾。

(4) 检验无色散与长距离渐近极限。

逐问解析

(1) 输入谱为 $\tilde{A}(\Omega,0)\propto\exp(-T_0^2\Omega^2/2)$，传播相位增加 $k_1z\Omega+k_2z\Omega^2/2$。定义随群移动的时间 $\tau=t-k_1z$ 后，频域积分核只剩 $\exp[-(T_0^2-ik_2z)\Omega^2/2-i\Omega\tau]$，说明脉冲中心群延迟为 k_1z。

(2) 使用 $\int\exp(-a\Omega^2/2-i\Omega\tau)d\Omega\propto a^{-1/2}\exp(-\tau^2/(2a))$，取 $D=k_2z/T_0^2$，可得 $A(z,\tau)=A_0(1-iD)^{-1/2}\exp[-\tau^2/(2T_0^2(1-iD))]$，此式同时保留幅度归一与色散相位。

(3) 取模方得到 $|A|^2=|A_0|^2(1+D^2)^{-1/2}\exp[-\tau^2/(T_0^2(1+D^2))]$，故强度 1/e 半宽为 $T=T_0\sqrt{1+D^2}$。指数虚部相位为 $-D\tau^2/[2T_0^2(1+D^2)]$，其时间导数正比 τ，形成近线性频率啁啾。

(4) $k_2\to 0$ 时 $D\to 0$，只剩中心时移而无展宽。$|D|\gg 1$ 时 $T\approx|k_2|z/T_0$，脉冲越短谱越宽，在固定色散距离上可能展宽越显著；非线性自相位调制、吸收和高阶色散都会破坏上述线性高斯解。

W245　双流体 Kelvin–Helmholtz 失稳的重力与表面张力阈值

物理条件

不可压、无黏、无限深两流体，密度 $\rho1>\rho2$、下层流速 U1、上层 U2，水平界面有表面张力 $\sigma\ge0$ 及重力 $g>0$，平面扰动波数 $k>0$。

(1) 写出势流扰动和运动学界面条件。

(2) 消去幅度得包含流速的色散方程。

(3) 求给定 k 的剪切失稳条件及最小临界剪切。

(4) 分析无表面张力高 k 失稳与模型有效性。

逐问解析

(1) 以界面 $z=0$ 为参考，流体下上势扰动分别取 $\varphi1\propto\exp(kz)$、$\varphi2\propto\exp(-kz)$，二者在远场衰减。运动学边界 $(\partial t+Uj\partial x)\eta=\partial z\varphi j$，线化 Bernoulli 压力与表面 Laplace 压力差连接两侧幅度，要求频率共用。

(2) 消去振幅得到 $\rho1(\omega-kU1)^2+\rho2(\omega-kU2)^2=(\rho1-\rho2)gk+\sigma k^3$。记 $\rho\Sigma=\rho1+\rho2$ 及质量加权流速 $Ubar=(\rho1U1+\rho2U2)/\rho\Sigma$，配方得 $(\omega-kUbar)^2=[(\rho1-\rho2)gk+\sigma k^3]/\rho\Sigma-\rho1\rho2k^2(U1-U2)^2/\rho\Sigma^2$。

(3) 根号内负时出现指数增长支。稳定要求 $|U1-U2|^2\le[\rho\Sigma/(\rho1\rho2)][(\rho1-\rho2)g/k+\sigma k]$。$\sigma>0$ 时右端在 $k^*=\sqrt{[(\rho1-\rho2)g/\sigma]}$ 最小，所有波数稳定的最大允许剪切平方为 $2\rho\Sigma\sqrt{[(\rho1-\rho2)g\sigma]}/(\rho1\rho2)$。

(4) 若 $\sigma=0$，剪切项随 k^2 而重力恢复随 k，因此任何非零剪切在足够大波数下都可令判别式为负；理想无黏零厚度界面具有短波病态。真实流体有有限剪切层、黏性及表面张力，不能把任意短波不稳定直接当作真实材料预测。

W246　稳定层结流体的内部重力波及群速正交性

物理条件

Boussinesq 无黏流体，浮力频率 $N>0$，二维小扰动 $\propto\exp[i(kx+mz-\omega t)]$，非压缩且忽略地转。

(1) 列出线化速度、浮力与连续性系统。

(2) 消去压力推导内部重力波色散。

(3) 计算群速度并证明其与相位波矢正交。

(4) 讨论层结符号及 k、m 极限。

逐问解析

(1) 线化方程为 $u_t=-p_x/\rho0$、$w_t=-p_z/\rho0+b$、$b_t=-N^2w$ 和 $u_x+w_z=0$；$N^2>0$ 代表密度随高度下降的稳定层结。这里浮力扰动 b 不是背景磁场，连续性条件把横向与竖向速度耦合。

(2) 取平面波后连续性给 $ku+mw=0$，横向动量给 $p/\rho0=\omega u/k$。将浮力 $b=N^2w/(i\omega)$ 代回竖向动量，消除 u 和 p 可得 $\omega^2=N^2k^2/(k^2+m^2)$。此色散具有方向依赖而不是声波式 $\omega\propto\sqrt{(k^2+m^2)}$。

(3) 在 k>0 的正频率支，ω=Nk/√(k²+m²)，群速度为 (v_gx,v_gz)=N(m²,−km)/(k²+m²)^{3/2}。点积 kv_gx+mv_gz=N(km²−km²)/(k²+m²)^{3/2}=0，故群能流方向与相位波矢垂直。

(4) m→0 时 ω→N 且群速趋零，k→0 时 ω→0。若背景反向层结使 N²<0，则 ω 虚化，产生对流型增长而非稳定内部波。旋转、有限深度、黏性和非 Boussinesq 效应均会修改当前结果。

W247　双原子链的声学光学声子与质量比禁带

物理条件

周期 a 的无限一维交替质量 m1,m2 链，每对相邻原子弹簧 K>0；晶胞位移 un、vn。

(1) 建立两子格离散 Newton 方程。

(2) 用 Bloch 矩阵计算特征根。

(3) 给出布里渊区中心的声学和光学频率。

(4) 分析区边界禁带和等质量折叠极限。

逐问解析

(1) 相邻两弹簧给 m1ü_n=K(v_n+v_{n−1}−2u_n)、m2v̈_n=K(u_n+u_{n+1}−2v_n)。整链同向平移时各弹簧伸长为零，保证声学模在 q=0 必有零频 Goldstone 分支。

(2) 设 un=Uexp[i(qna−ωt)]、vn=Vexp[i(qna−ωt)]，动力矩阵行列式为 (2K−m1ω²)(2K−m2ω²)−4K²cos²(qa/2)=0，即 m1m2ω⁴−2K(m1+m2)ω²+4K²sin²(qa/2)=0。

(3) 解出 ω²_±=K(1/m1+1/m2)±K√[(1/m1+1/m2)²−4sin²(qa/2)/(m1m2)]。在 q=0，低分支 ω_−=0，高分支 ω_+²=2K(1/m1+1/m2)，分别代表整体平移声学模与胞内反向振动光学模。

(4) 区边界 qa=π 时 ω_−²=2K/max(m1,m2)、ω_+²=2K/min(m1,m2)。m1≠m2 时出现有限禁频区；m1=m2 时两支恰在折叠区边界相接，反映人为选择双原子晶胞产生的带折叠。

W248　黏性 Burgers 方程的平滑激波与熵压缩条件

物理条件

一维 u_t+u u_x=νu_xx，ν>0，远场 uL>uR 为常数，寻找行波 u(x,t)=f(x−st)。

(1) 积分行波方程并固定积分常数。

(2) 用两端匹配得到 Rankine–Hugoniot 速度。

(3) 求 tanh 平滑激波及黏性厚度。

(4) 讨论 ν→0 熵激波及 uL<uR 的稀疏波。

逐问解析

(1) 令 ξ=x−st，行波方程 −sf'+ff'=νf"。积分得 νf'=[f²−2sf+C]/2，其中 C 待由两端 f'→0 确定。由于两远场必须同时是该一阶方程的根，此连接解要求代数多项式在 uL 和 uR 都为零。

(2) 把两端代入方程并相减，得 uL²−2suL=uR²−2suR，故 s=(uL+uR)/2，C=uLuR。由此 νf'=(f−uL)(f−uR)/2，当 uL>uR 时两端之间 f'<0，剖面随 ξ 单调下降。

(3) 分离变量得到 f(ξ)=s−(Δu/2)tanh[Δu(ξ−ξ0)/(4ν)]，Δu=uL−uR>0。ξ→−∞ 回到 uL，ξ→+∞ 回到 uR，特征过渡厚度约 4ν/Δu，与黏性扩散和平流非线性相平衡。

(4) ν→0+ 时剖面收缩成跳跃，速度满足通量 F(u)=u²/2 的 Rankine–Hugoniot 关系且 uL>s>uR，符合 Lax 压缩熵条件。若 uL<uR，特征线发散形成稀疏波，不应把上述 tanh 解机械反向当成熵允许激波。

W249　圆膜本征 Bessel 零点、角向简并与径向正交

物理条件

圆膜半径 a，均匀张力 T、面密度 μ，边缘固定、中心正则，忽略弯曲，振动极化为横向位移。

(1) 分离二维极坐标波动方程。

(2) 写谱的 Bessel 零点与角向简并。

(3) 用自伴性证明不同径向本征模正交。

(4) 给出基频和半径、张力、密度尺度律。

逐问解析

(1) 波动方程 μw_tt=T∇²w，设 w=R(r)e^{imθ}e^{−iωt}，角向周期要求 m 整数。径向方程 R"+(1/r)R'+[k²−m²/r²]R=0，其中 k²=μω²/T。中心有限性去掉奇异的 Y_m 分支，保留 J_m(kr)。

(2) 固定边缘 R(a)=0 给 J_m(ka)=0；令 j_{m,n} 为第 n 个正零点，则 ω_mn=j_{m,n}√(T/μ)/a。对 m≠0，cos(mθ) 与 sin(mθ) 二重简并；m=0 基模不具角向二重简并。

(3) 径向算符 −(1/r)(rR')'+m²R/r² 在权重 r 下自伴。取不同本征解 u_n,u_p，交叉乘方程相减并积分，端点边界项消失，于是 (k_n²−k_p²)∫₀^a r u_nu_pdr=0，n≠p 时径向正交，且积分必须带 Jacobian 权重 r。

(4) 最低 m=0,n=1 零点 j_{0,1}≈2.4048256，因此基频 ω01=j_{0,1}√(T/μ)/a。增大膜半径使频率按 a^{-1} 降低，增大张力按 √T 提高，增面密度按 μ^{-1/2} 降低；边界若非圆形，纯 Bessel 零点关系失效。

第五章　光学

O242　圆孔衍射 Airy 斑的 Bessel 幅度、首暗环和角分辨率

物理条件

半径 a 的均匀照明圆形理想光阑，平面波长 λ，远场 Fraunhofer 标量近似，观察极角 θ，k=2π/λ。

(1) 从二维瞳函数的 Fourier 变换建立径向积分。

(2) 求 Airy 斑强度及中心归一化极限。

(3) 用 J1 第一正零点计算首暗环与 Rayleigh 判据。

(4) 检查孔径加倍和有限带宽对分辨率的影响。

逐问解析

(1) 远场复振幅是瞳函数的二维 Fourier 变换，径向积分可写 U(θ)∝∫_0^a r dr∫_0^{2π}exp[−ikr sinθ·cosφ]dφ。利用角积分等于 2πJ0(kr sinθ)，并对 r 积分，得到 U∝2πaJ1(ka sinθ)/(k sinθ)，其中 Jm 为第一类 Bessel 函数。

(2) 除以中心 U(0)=πa^2，得归一幅度 A(x)=2J1(x)/x、x=ka sinθ，强度 I/I(0)=[2J1(x)/x]^2。中心极限 J1(x)≈x/2 使 I(0) 有限；将 x=0 直接代入形式分母为零而宣称奇异是错误的。

(3) 首暗环要求 J1(x)=0 的首正根 x1≈3.831706，故 sinθ1≈3.831706/(ka)=0.60983λ/a=1.21967λ/D，D=2a。Rayleigh 判据把另一点源的 Airy 峰置于第一点源首暗环，得到小角分辨尺度 θ_R≈1.22λ/D。

(4) 孔径 D 加倍则 θ_R 约减半、主峰角宽变窄，但总集光量和噪声也需考虑。有限光谱带宽令不同 λ 的暗环位置不一，积分后暗环可能不再严格为零；非均匀瞳面与像差亦改变理想 Bessel 振幅。

O243　单层四分之一波长减反膜的复振幅与零反射条件

物理条件

法向入射单色光依次穿过入射介质 n0、无吸收膜 n1、透明基底 n2，均非磁且 n_j>0，膜厚 d，忽略多次背面反射。

(1) 由两界面 Fresnel 系数求总复反射幅。

(2) 导出四分之一波厚相位条件。

(3) 求精确零反射所需膜折射率。

(4) 讨论有损膜、频率失谐及 n0=n2 极限。

逐问解析

(1) 两个法向 Fresnel 振幅 r01=(n0−n1)/(n0+n1)、r12=(n1−n2)/(n1+n2)。膜内往返相位 2δ=4πn1d/λ，多次反射几何级数给 r_tot=(r01+r12e^{2iδ})/(1+r01r12e^{2iδ})，对无吸收膜成立。

(2) 若光学厚度 n1d=λ/4，则 δ=π/2、e^{2iδ}=−1，总反射简化为 r_tot=(r01−r12)/(1−r01r12)。两界面反射相位差 π，若两反射幅大小匹配便可完全相消。

(3) 零反射要求 r01=r12，即 (n0−n1)/(n0+n1)=(n1−n2)/(n1+n2)，交叉相乘化简得 $n1^2$=n0n2，因此最优无损膜折射率 n1=√(n0n2)，厚度 d=λ/(4n1)；这不是无条件任意膜都可达到的消反射。

(4) 偏离设计波长会改变 δ，反射率回升；吸收介质 n1 复数时反射零点需同时匹配实虚阻抗，简单几何平均不够。若 n0=n2，最优 n1=n0 意味着无界面反射，任意 d 均无反射，四分之一波厚已不再必要。

O244　Jones 波片串联、四分之一波相位与偏振椭圆

物理条件

单色完全偏振光沿 z 传播，输入线偏振 Jones 矢量 (cosα,sinα)，理想双折射波片主轴 x,y，单程相对迟滞 δ，出射随后通过 x 向理想检偏器。

(1) 写波片 Jones 矩阵及出射场。

(2) 求出射 Stokes 参量与圆偏振条件。

(3) 求检偏器透射强度随入射角 α 变化。

(4) 讨论半波片旋光与波片旋转角的几何效应。

逐问解析

(1) 取全局相位不影响强度的波片矩阵 J=diag(e^{iδ/2},e^{-iδ/2})，输入 E0(cosα,sinα) 变为 Eout=E0(e^{iδ/2}cosα,e^{-iδ/2}sinα)。两个正交场幅不变而相位差改变量 δ，故纯无损波片保持总强度。

(2) 采用 Q=$|Ex|^2$−$|Ey|^2$、U=2Re(ExEy*)、V=2Im(ExEy*)，归一 Stokes 为 (Q,U,V)=(cos2α,sin2αcosδ,sin2αsinδ)，满足 $Q^2+U^2+V^2$=1。α=π/4 且 δ=±π/2 时 Q=U=0、|V|=1，为两种相反手性的圆偏振。

(3) 理想 x 检偏器只透过 Ex，故 Iout/Iin=$|e^{iδ/2}cosα|^2$=$cos^2α$，与该固定轴检偏器不显含 δ。这说明单用波片主轴上的一片检偏器不能测出相位迟滞，必须改变波片轴角或加入另一个分析器。

(4) 半波片 δ=π 令输入线偏振 α 在 Stokes 赤道上变为反射方向 −α（相对于波片主轴），因此实验室中若波片主轴与 x 夹角 β，输出偏振方位为 2β−α。波片转 β 引起输出方位转 2β，不能误写成同角度旋转。

O245　有限谱宽 Michelson 干涉的互相干函数与可见度

物理条件

两臂 Michelson 干涉仪分束均匀，光源平稳准单色且谱密度 S(ν)≥0，延迟时间 τ 由臂长差决定；探测器时间平均，忽略偏振不匹配。

(1) 从两路光场的二阶关联推导平均干涉强度。

(2) 写谱与复相干度的 Wiener–Khinchin 关系。

(3) 对 Gaussian 谱求可见度包络及相干时间。

(4) 讨论单色极限及光强不等造成的额外可见度下降。

逐问解析

(1) 两臂合场 E=E1+E2，平均强度 I=I1+I2+2Re⟨E1*(t)E2(t+τ)⟩。若两臂源自同一平稳随机场，则相关函数 Γ(τ)=⟨E*(t)E(t+τ)⟩，理想等强 I1=I2=I0 时 I(τ)=2I0[1+Reγ(τ)]，γ=Γ(τ)/Γ(0)。

(2) Wiener–Khinchin 定理给 Γ(τ)=∫_{−∞}∞S(ν)e^{i2πντ}dν；因此归一复相干度 γ(τ)=∫S(ν)e^{i2πντ}dν/∫S(ν)dν。相干度的模是延迟时干涉可见度的理想上界，而不是源频谱在某一点的值。

(3) 若 S(ν)∝exp[−(ν−ν0)²/(2σν²)]，标准 Gaussian Fourier 积分给 γ(τ)=e^{i2πν0τ}exp(−2π²σν²τ²)。故条纹振幅包络 V(τ)=exp(−2π²σν²τ²)，1/e 相干时间 τc=1/(√2πσν)，谱越宽相干时间越短。

(4) σν→0 时 γ→e^{i2πν0τ}，理想单色波可在任意延迟保持模为 1。若两臂强度 I1≠I2，实测 V=2√(I1I2)/(I1+I2)|γ|，即便 |γ|=1 也可能小于 1；偏振与机械振动还会造成额外降低。

O246　Rayleigh 光学镊子的偶极梯度力与辐射压竞赛

物理条件

半径 a≪λ 的无吸收小球位于均匀介质折射率 nm、介电率 εm，球介电率 εp 为实正值；近轴 Gaussian 束局部强度 I(r,z)。

(1) 从静电球极化得到偶极极化率。

(2) 求保守梯度势能与梯度光力。

(3) 比较瑞利散射辐射压与梯度力的粒径尺度。

(4) 分析 εp>εm 和 εp<εm 两种稳定性及适用界限。

逐问解析

(1) 静电均匀场中介电球有效极化率 α=4πεm a³(εp−εm)/(εp+2εm)，忽略动态辐射修正。若诱导偶极 p=αE 且 α 为实数，周期平均势能 U=−α|E0|²/4，因 I=(1/2)nm c ε0|E0|²，故 U∝−α I。

(2) 梯度力 F_grad=−∇U=(α/4)∇|E0|^2，对 Gaussian 强度峰，α>0 的球受向强场中心的横向回复力；α<0 则被排向暗区。由于强度沿束轴也变化，三维稳定还取决于数值孔径和轴向散射压力，不能仅看横向势阱。

(3) 在 Rayleigh 极限散射截面 σ_sca=k_m^4|α|^2/(6πεm^2)，辐射压力数量级 F_sca≈nm Iσ_sca/c 沿传播方向。因 α∝a^3，梯度力对固定强度梯度 ∝a^3，而散射力 ∝a^6，所以小粒子更利于梯度捕获；两者比还含束腰长度和折射率对比。

(4) εp>εm 时静态 α>0，可在高数值孔径聚焦中心获得稳定光阱；εp<εm 时倾向低强度环或暗阱。若 a 不再远小于 λ，偶极模型不准，应改用 Mie 散射或电磁 Maxwell 应力张量计算总力。

O247　电磁诱导透明 Lambda 三能级系统的暗态与慢光

物理条件

Lambda 型原子基态 |1>,|2>，激发态 |3>，探针 Rabi 频率 Ωp 耦合 1↔3，控制场 Ωc 耦合 2↔3；双光子共振，忽略基态退相干并设弱探针。

(1) 在旋转波近似构造相互作用哈密顿量。

(2) 求不包含激发态的暗态与透明机制。

(3) 由陡峭色散推导群折射率和慢光条件。

(4) 讨论控制场关断、有限基态退相干与吸收。

逐问解析

(1) 双光子共振且适当选择相位后，相互作用哈密顿量可写 H_I=−ℏ[Ωp|3><1|+Ωc|3><2|+h.c.]/2（单光子失谐项可置零）。激发态只与亮态 Ωp|1>+Ωc|2> 耦合，存在与之正交的线性组合。

(2) 暗态 |D>=(Ωc|1>−Ωp|2>)/√(|Ωc|^2+|Ωp|^2)，满足 <3|H_I|D>=0，因此理想绝热跟随时激发态占有接近零，可抑制自发辐射吸收。弱探针时 |Ωp|≪|Ωc|，多数人口仍在 |1>。

(3) 介质色散 k(ω)=n(ω)ω/c，群速 v_g=[dk/dω]^{-1}=c/[n+ω dn/dω]。EIT 透明窗附近探针折射率实部对频率斜率大且为正，产生大的群折射率 n_g=n+ω dn/dω 与 v_g≪c；在理想线性响应中群延迟随光学深度增加、随 |Ωc|^2 减小而增大。

(4) 把控制场降到零会使透明窗口收窄，若不满足绝热条件可能恢复吸收，不能简单让 v_g 公式预测无限储光。有限基态退相干 γ12 和激发态自发衰减限制透明深度与延迟带宽积，弱探针近似外也出现非线性饱和。

O248　正弦相位调制的 Jacobi–Anger 边带及频率啁啾

物理条件

单频光场 E(t)=E0exp[iω0t+iβsin(Ωt)]，β 为实相位调制指数，Ω>0；无振幅吸收，探测其光学频谱。

(1) 利用 Jacobi–Anger 展开列出所有调制边带。

(2) 求各边带复振幅和相对功率。

(3) 证明总功率守恒并计算对称谱二阶矩。

(4) 讨论小 β 双边带与大 β 频率展宽近似。

逐问解析

(1) Jacobi–Anger 恒等式 exp[iβsin(Ωt)]=Σ_{n=−∞}∞J_n(β)exp(inΩt)。故输出频率为 ωn=ω0+nΩ，复振幅为 E0J_n(β)，n 为整数；相位调制不是仅产生一个位于 ω0+Ω 的边带。

(2) 边带功率分数 P_n/P_total=J_n(β)^2，J_{−n}(β)=(−1)^nJ_n(β)，故上下 n 阶功率相等而相位可能相差 π。由于每个时间的 |E(t)|^2=|E0|^2 为常数，理想相位调制没有改变平均总光功率。

(3) Bessel 完备恒等式 Σ_{n∈Z}J_n(β)^2=1 保证谱总功率守恒；对称性给 ΣnJ_n^2=0，而二阶谱矩 Σn^{2}J_n(β)^2=β^2/2，边带角频率标准差为 Ω|β|/√2，与时域瞬时频率 ω_inst=ω0+βΩcosΩt 的方差一致。

(4) 当 |β|≪1，J0≈1−β^2/4，J±1≈±β/2，故首对边带各占 β^2/4；大 β 时显著边带延伸到 |n| 约 β，带宽量级 2βΩ。若有色散传播或调制器振幅残差，频谱对称与功率分配会改变。

O249　光学涡旋的轨道角动量量子数与轴上零强度

物理条件

傍轴标量光束横向复包络 U(r,φ,z)=F(r,z)exp(iℓφ)，ℓ 为整数且非零；F 在轴附近正则，无特殊偏振转动，研究单光子轨道角动量。

(1) 由单值性要求证明 ℓ 取整。

(2) 求绕轴相位环流与横向方位波矢。

(3) 证明轨道角动量本征值与每光子平均角动量。

(4) 分析轴上暗核和 ℓ 符号反转的物理效应。

逐问解析

(1) 物理场绕轴旋转 φ→φ+2π 后必须单值，要求 exp(i2πℓ)=1，因此 ℓ∈ 整数。相位梯度 ∇_⊥(ℓφ)=ℓ eφ/r，其绕任何包围光轴的闭环积分为 $\oint \nabla\Phi \cdot \mathrm{d}\mathbf{l} = 2\pi\ell$，称相位拓扑荷。

(2) 局部横向波矢的方位分量 k_φ=ℓ/r，因而傍轴能流可有绕轴的角向分量。ℓ>0 与 ℓ<0 的涡旋流环绕方向相反；r→0 处 k_φ 形式上发散，要求场幅 F 趋零来使光学场和能流保持正则。

(3) 关于 z 轴的轨道角动量算符 L_z=−iℏ∂_φ。作用于 U=Fexp(iℓφ) 得 L_z U=ℓℏ U，因此理想纯 ℓ 模式每个光子的 z 向轨道角动量为 ℓℏ，若混合多模式则平均值是模式权重加权而非单个整数。

(4) 正则 ℓ≠0 涡旋的近轴振幅通常 F(r)∝r^{|ℓ|}，强度 I∝r^{2|ℓ|}，中心为暗核；拓扑荷反号改变绕轴相位方向而不一定改变径向强度。强非傍轴场会有自旋—轨道混合，不能把所有角动量无条件归为标量 ℓℏ。

第六章　近代物理

Q242　对称双 δ 吸引势的束缚态分裂与隧穿临界

物理条件

非相对论粒子质量 m，势 V(x)=−g[δ(x−a)+δ(x+a)]，g,a>0，束缚能 E=−$\hbar^2\kappa^2$/(2m)、κ>0。

(1) 用 δ 势跃跃条件和对称性分别建立偶、奇束缚态。

(2) 推导两个束缚态 κ 的超越方程。

(3) 求远离时的指数微小能级分裂。

(4) 确定奇束缚态出现的临界 mg a/$\hbar^2$ 并说明并合极限。

逐问解析

(1) 在 δ 点 x0 波函数连续，导数跳跃 ψ'(x0+)−ψ'(x0−)=−(2mg/$\hbar^2$)ψ(x0)。势关于原点对称，束缚态可取偶、奇宇称；在 |x|>a 用指数衰减 e^{−κ|x|}，在 0<x<a 分别取 coshκx 或 sinhκx。

(2) 将内区偶态 coshκx 与外区指数衰减匹配，得到 κ=(mg/$\hbar^2$)(1+e^{−2κa})；奇态 sinhκx 则给 κ=(mg/$\hbar^2$)(1−e^{−2κa})。偶态总有唯一正 κ；奇态可能不存在，因为其方程在 κ→0 附近需要足够大的斜率。

(3) 记 κ0=mg/$\hbar^2$，若 κ0a≫1，两根 κ_±≈κ0[1±e^{−2κ0a}]，对应能级 E_±≈−$\hbar^2\kappa0^2$/(2m)[1±2e^{−2κ0a}]。偶态更负、奇态稍高，能量间距 ΔE≈(2$\hbar^2\kappa0^2$/m)e^{−2κ0a}，来自两局域井的隧穿重叠。

(4) 奇态方程 κ=κ0(1−e^{−2κa}) 在 κ→0 的斜率条件为 2κ0a>1，即 2mga/$\hbar^2$>1；等号时奇态恰碰连续谱阈值而非可归一束缚态。a→0 时两个 δ 合成强度 2g 的单 δ，偶态 κ→2κ0、奇态消失。

Q243　自旋半粒子在旋转磁场中的 Berry 几何相位和固角

物理条件

自旋 1/2 Hamiltonian H(t)=−(ħω0/2)n(t) · σ，ω0>0，单位向量 n 以固定极角 θ 缓慢绕 z 一圈，旋转角速度 Ω≪ω0。

(1) 求瞬时能级与本征自旋方向。

(2) 构造规范选择并计算 Berry 联络。

(3) 积分闭合轨迹得到几何相位与包围固角。

(4) 核对 θ→0、反向绕行和非绝热限制。

逐问解析

(1) 由于 $(n\cdot\sigma)^2=I$，其本征值为 ±1，故能级 $E_+=-\hbar\omega0/2$（自旋沿 n）和 $E_-=+\hbar\omega0/2$。绝热演化要求磁场方向变化速率远小于能隙 ω0，并且轨迹不穿越 ω0=0 简并点。

(2) 选择沿 n 的本征自旋 or|n,+>=(cosθ/2,e^{iφ}sinθ/2)^T，则 Berry 联络 $A_\varphi=i\langle n,+|\partial_\varphi|n,+\rangle=-\sin^2(\theta/2)=-(1-\cos\theta)/2$。不同规范可以改变局域 A_φ，但闭路相位模 2π 不变。

(3) 固定 θ 且 φ 从 0 增至 2π，Berry 相位 $\gamma_+=\oint A_\varphi d\varphi=-\pi(1-\cos\theta)=-\Omega_{solid}/2$，$\Omega_{solid}=2\pi(1-\cos\theta)$ 为 Bloch 球包围固角；相反本征支相位为 $+\Omega_{solid}/2$（模 2π），表现自旋 1/2 的球面几何性质。

(4) θ→0 使 $\Omega_{solid}\to0$，几何相位消失；反向绕行改变闭路取向，γ 变号。若 Ω 不远小于 ω0，系统可在两个瞬时本征态间跃迁，简单 Berry 相位需改用完整旋转坐标精确演化而不能套绝热公式。

Q244　Ramsey 干涉中的纯退相干与相位 Fisher 信息衰减

物理条件

二能级初始 |0>，瞬时 π/2 脉冲制备 (|0>+|1>)/√2，自由演化 t 时相位 φ=Δt，纯退相干率 Γφ>0，使非对角 ρ01 缩放 e^{−Γφt}；最后理想可调 π/2 分析脉冲并读出布居。

(1) 求自由演化后的密度矩阵及 Bloch 矢量。

(2) 推导带分析相位 ϑ 的 Ramsey 测量几率。

(3) 计算单次二值读出的经典 Fisher 信息最佳值。

(4) 讨论时间 t 最佳选择、T2 衰减与频率估计资源。

逐问解析

(1) 自由演化纯态相位为 (|0>+e^{iφ}|1>)/√2；纯退相干通道使 ρ(t)=(1/2)[[1,e^{−Γφt}e^{−iφ}],[e^{−Γφt}e^{iφ},1]]，迹保持且本征值 (1±e^{−Γφt})/2 非负。Bloch 矢量长度 e^{−Γφt} 逐步收缩。

(2) 测量旋转后的赤道投影，选择分析相位 ϑ 时二值事件概率 $p_+=(1+V\cos(\varphi-\vartheta))/2$，其中可见度 $V=e^{-\Gamma\varphi t}$。另一事件 $p_-=1-p_+$，相位信息主要来自干涉曲线斜率大的象限而不是峰顶。

(3) 二值 Fisher 信息 $F_\varphi=(\partial_\varphi p_+)^2/[p_+(1-p_+)]=V^2\sin^2(\varphi-\vartheta)/[1-V^2\cos^2(\varphi-\vartheta)]$。在 $\vartheta=\varphi\pm\pi/2$ 最佳，$F_{\varphi,max}=V^2=e^{-2\Gamma\varphi t}$；退相干损失信息而非增加相位灵敏度。

(4) 若估计频率失谐 Δ，因 φ=Δt，单次 $F_\Delta=t^2e^{-2\Gamma\varphi t}$，在固定每次实验、忽略制备开销时对 t 求极值得 $t^*=1/\Gamma\varphi$；若固定总实验时长，实验次数约 T_{total}/t 使总信息 $\propto T_{total}\,t\,e^{-2\Gamma\varphi t}$，最优改为 $t=1/(2\Gamma\varphi)$，必须说明资源约束。

Q245　量子谐振子热态的配分函数、能量涨落及位置不确定度

物理条件

一维质量 m、频率 ω 谐振子 Hamiltonian H=ħω(a†a+1/2)，热平衡温度 T>0，β=1/(kBT)。

(1) 对全部能级求精确正则配分函数。

(2) 推导平均能量、热容与低高温极限。

(3) 求热态能量方差并用 C_V 验证涨落恒等式。

(4) 求热态位置、动量方差并核对不确定性关系。

逐问解析

(1) 谱为 E_n=ħω(n+1/2)，故 Z=Σ_{n=0}∞e^{−βħω(n+1/2)}=e^{−βħω/2}/(1−e^{−βħω})=[2sinh(βħω/2)]^{-1}。必须保留零点能以求平均总能，但零点能不贡献热容。

(2) 平均能 U=−∂βlnZ=(ħω/2)coth(βħω/2)=ħω(1/2+n_B)。设 x=βħω，则热容 C_V=k_B x² e^x/(e^x−1)²，x≫1 时指数趋零，x≪1 时 C_V→k_B，恢复单一经典一维振子能量 k_BT。

(3) 由 ∂β²lnZ 求方差 Var(H)=(ħω)² e^x/(e^x−1)²=(ħω)²n_B(1+n_B)。也可用正则涨落公式 Var(H)=k_BT²C_V 核对；温度为零时热态变基态，能量方差趋零。

(4) 位置与动量分别为 x̂=√(ħ/(2mω))(a+a†)、p̂=−i√(ħmω/2)(a−a†)，热态无异常平均 ⟨aa⟩=0，故 (Δx)²=ħ(2n_B+1)/(2mω)、(Δp)²=ħmω(2n_B+1)/2；两标准差乘积 =ħ(2n_B+1)/2≥ħ/2，基态饱和。

Q246　二维电子 Landau 能级、简并度与整数量子 Hall 电导

物理条件

面积 A 的二维无自旋自由电子气，垂直均匀磁场 B>0，电子电荷 −e、有效质量 m*，忽略自旋 Zeeman 及无序，考虑理想整填充数 ν 整数。

(1) 由磁动量对易关系得到 Landau 振子谱。

(2) 计算每个 Landau 能级的磁通简并度。

(3) 用边缘态或 Středa 关系推导整数量子 Hall 电导。

(4) 讨论 B→0 连续谱、无序局域化与平台条件。

逐问解析

(1) 最小耦合 Hamiltonian H=(p+eA)²/(2m*)，机械动量 π=p+eA 满足 [πx,πy]=−iħeB（符号由规范约定）。定义升降算符使 H=ħωc(a†a+1/2)，ωc=eB/m*>0，故 En=ħωc(n+1/2)，n=0,1,⋯。

(2) 磁长度 ℓ_B=√(ħ/(eB))，每个 Landau 能级在面积 A 中允许轨道中心数 Nφ=A/(2πℓ_B²)=eBA/h，即穿过样品的磁通 BA 除以磁通量子 h/e。边缘与有限面积导致小修正，但体态简并度与样品形状无关。

(3) 若 ν 个 Landau 能级完全填充，粒子密度 n=νeB/h。Středa 关系 σxy=e(∂n/∂B)_μ（电荷符号决定 Hall 电导取向），给 Hall 电导幅值 |σxy|=νe²/h。亦可由 ν 条手性边缘通道各贡献 e²/h 解释。

(4) B→0 时 ωc→0 而每级简并度 ∝B 减小，许多能级趋连续，回到自由二维态密度；观察稳定的整数量子 Hall 平台还需要体态能隙与无序局域化、合适化学势，理想无无序模型中平台随磁场并非任意宽。

Q247　两纯量子态最优 Helstrom 区分的误差下界

物理条件

等先验概率 p0=p1=1/2 给定两 qubit 纯态 |ψ0>、|ψ1>，内积模 s=|<ψ0|ψ1>|∈[0,1]，允许任意二结果 POVM 进行一次测量。

(1) 建立二态最小误判的 Helstrom 算符。

(2) 求该算符特征值和最优测量。

(3) 导出等先验最小错误概率。

(4) 检查完全正交、完全相同态及多次独立拷贝极限。

逐问解析

(1) 对于二元假设密度矩阵 ρ0、ρ1 与先验各半，定义差算符 Δ=(ρ0−ρ1)/2。最佳 POVM 投影到 Δ 的正本征子空间判定 0，负本征子空间判定 1；成功率 Psucc=[1+||Δ||_1]/2，错误率 Perr=[1−||Δ||_1]/2。

(2) 在 |ψ0> 及其正交补基底中，选 |ψ1>=s|ψ0>+√(1−s²)|ψ0^⊥>，可计算 ρ0−ρ1 为迹零 2×2 Hermitian 矩阵，其本征值为 ±√(1−s²)，所以 Δ 特征值 ±√(1−s²)/2。

(3) 迹范数 ||Δ||_1=√(1−s²)，代入得到 Perr,min=[1−√(1−s²)]/2。最优测量依赖两态相对方向，并非始终测原始计算基；任意其他二元测量的平均错误率不能低于该值。

(4) s=0 两态正交，Perr=0；s=1 两态相同，Perr=1/2，猜测与测量没有区分能力。若有 n 个独立拷贝，两候选总态内积模变为 s^n，全局最优错误率为 [1−√(1−s^{2n})]/2，随 n 增大趋零（除 s=1）。

Q248　SSH 一维二聚化链的绕数与零能端态

物理条件

一维双子格紧束缚模型，胞内跃迁 v>0、胞间跃迁 w>0，周期边界下 Bloch Hamiltonian H(k)=[[0,v+we^{−ika}],[v+we^{ika},0]]，子格手征对称。

(1) 求两条 Bloch 能带与能隙关闭条件。

(2) 定义非对角复函数的绕数并比较 v/w。

(3) 推导开边界时左端零能边缘态波函数。

(4) 讨论手征对称破坏及有限链端态劈裂。

逐问解析

(1) 二能带本征频率 E±(k)=±|v+we^{ika}|=±√(v²+w²+2vwcoska)。最小直接能隙为 2|v−w|，在 v=w 且 ka=π 处关闭；只要 v≠w，能隙打开且手征算符 Γ=diag(1,−1) 满足 {Γ,H}=0。

(2) 令 q(k)=v+we^{ika}，随 k 穿过第一布里渊区在复平面描绘以 v 为圆心、w 为半径的圆。绕原点的整数绕数 ν=(1/2π)∮∂karg q dk，在 w>v 时为 1，在 v>w 时为 0；v=w 圆穿过原点，拓扑数因能隙关闭而无法定义。

(3) 取从 A1 端开始的半无限开链，零能且只在 A 子格非零的态满足 v A_n+w A_{n+1}=0，故 A_n=A1(−v/w)^{n−1}。只有 |v/w|<1 时波函数可归一，归一系数 √[1−(v/w)²]，端态局域长度 ξ≈a/ln(w/v)。

(4) 有限长链左右两端尾部重叠使原本零能态劈裂量级 ∝(v/w)^N，N 为晶胞数；若加入不同 A/B 位能会破坏手征对称并把零能推离零，但保留能隙的小扰动仍可能有局域态。拓扑边界态数还依端部切断位置，不是单由体内 w>v 就能不加说明确定。

Q249　量子谐振子突然频率淬火的 Bogoliubov 变换与粒子产生

物理条件

质量 m 谐振子在 t<0 频率 ωi、初态为旧基态，t≥0 频率突然变为 ωf>0，坐标 x̂、动量 p̂ 连续，忽略淬火过程外其它耗散。

(1) 由 x、p 定义淬火前后湮灭算符。

(2) 导出新旧算符的 Bogoliubov 系数。

(3) 求新基下平均激发量子数和能量。

(4) 检验 ωf→ωi 极限及淬火功的能量守恒。

逐问解析

(1) 对频率 ω 的振子定义 a_ω=√(mω/(2ℏ))x̂+i p̂/√(2ℏmω)。频率骤变只改变 Hamiltonian 系数，x̂ 与 p̂ 作为同一物理算符在 t=0 连续；因此要用旧 a_i,a_i† 展开新的 a_f，而不是把旧基态误认为新基态。

(2) 代入 x̂=√(ℏ/(2mωi))(a_i+a_i†)、p̂=−i√(ℏmωi/2)(a_i−a_i†)，得 a_f=α a_i+β a_i†，α=(√(ωf/ωi)+√(ωi/ωf))/2、β=(√(ωf/ωi)−√(ωi/ωf))/2，满足 α²−β²=1 以保持玻色对易。

(3) 旧基态满足 a_i|0_i>=0，因此新激发数 ⟨a_f†a_f⟩=β²=[ωf/ωi+ωi/ωf−2]/4≥0。新的平均能量 ⟨H_f⟩=ℏωf(β²+1/2)=ℏ(ωf²+ωi²)/(4ωi)，比新基态能高，表现为压缩态激发。

(4) ωf→ωi 时 α→1、β→0，无额外量子数且平均能量回到 ℏωi/2。外部骤改弹簧刚度对系统做功 W=⟨H_f⟩−ℏωi/2=ℏ(ωf²−ωi²)/(4ωi)，可正可负；额外激发能不等于全部外功，因为新零点能本身也变化。
